

DOCUMENTO DE PROYECTO

Plataforma Económica Inteligente

Un sistema de monitoreo, análisis y explicación automática de indicadores económicos, construido en Python y potenciado con IA.

Preparado para uso personal · Julio 2026

1. Resumen ejecutivo

Este proyecto propone construir una plataforma que combine **ingesta automatizada de datos económicos**, **análisis estadístico** y una **capa de inteligencia artificial** capaz de interpretar y explicar esos datos en lenguaje natural. No se trata solo de un dashboard que muestra series de tiempo, sino de un sistema que ayuda a responder preguntas económicas concretas, detecta anomalías y genera reportes automáticos.

El proyecto está diseñado para desarrollarse por etapas, empezando por un pipeline de datos sólido y un dashboard funcional, y sumando progresivamente componentes de análisis más sofisticados y la capa de IA.

2. Objetivo del proyecto

Objetivo general: Desarrollar una plataforma en Python que centralice, analice e interprete indicadores económicos (macro y/o micro) de forma automatizada, para facilitar el seguimiento y la toma de decisiones informadas.

Objetivos específicos

- Automatizar la extracción periódica de datos desde fuentes públicas confiables (APIs de bancos centrales, institutos de estadística, organismos internacionales).
- Procesar y limpiar los datos aplicando técnicas estadísticas estándar (desestacionalización, detección de outliers, cálculo de variaciones).
- Visualizar la información en un dashboard interactivo, navegable por indicador, período y categoría.
- Incorporar una capa de IA que genere resúmenes narrativos, explique anomalías y responda preguntas en lenguaje natural sobre los datos.
- Dejar una base extensible para sumar nuevos indicadores o países sin rehacer la arquitectura.

3. Motivación / problema que resuelve

El seguimiento de indicadores económicos suele estar fragmentado: cada fuente (BCRA, INDEC, FRED, Banco Mundial) tiene su propio formato, frecuencia de actualización y forma de acceso. Esto obliga a un trabajo manual repetitivo de descarga, limpieza y actualización de planillas cada vez que se necesita un análisis actualizado.

La plataforma busca eliminar ese trabajo manual, centralizando los datos en un solo lugar, manteniéndolos actualizados automáticamente, y agregando una capa de interpretación que hoy requiere tiempo de análisis manual.

4. Alcance

Incluido en la versión 1 (MVP)

- Pipeline de ingesta para los 6 indicadores núcleo definidos (ver sección 5).
- Almacenamiento histórico local (CSV o base de datos liviana tipo SQLite).
- Dashboard interactivo con series de tiempo, variaciones y comparaciones.
- Tablas de datos navegables tipo Excel (ordenar, filtrar, exportar a CSV/Excel) para cada indicador.
- Cálculos estadísticos básicos: variación mensual/interanual, promedios móviles, detección simple de outliers.

Incluido en versiones posteriores

- Capa de IA: generación automática de reportes y resúmenes en lenguaje natural.
- Chat conversacional sobre los datos ("¿cómo viene la brecha cambiaria vs. el trimestre pasado?").
- Modelos de nowcasting o proyección simple.
- Alertas automáticas ante desvíos significativos.

Fuera de alcance (por ahora)

- Recomendaciones de inversión o asesoramiento financiero automatizado.
- Ejecución de operaciones o integración con brokers.
- Cobertura de todos los países/indicadores posibles desde el día uno.

5. Indicadores núcleo definidos (v1)

Foco: economía argentina, seguimiento monetario-cambiario con complemento de actividad y mercado laboral.

#	Indicador	Fuente	Frecuencia	Por qué
1	Inflación (IPC general y núcleo)	INDEC	Mensual	Indicador más seguido; el núcleo aísla ruido de regulados/estacionales
2	Tipo de cambio oficial + brecha cambiaria (MEP/CCL)	BCRA / mercado	Diaria	Termómetro de expectativas y presión cambiaria
3	Tasa de política monetaria (o tasa de pases)	BCRA	Diaria / según cambios	Herramienta de política monetaria, correlaciona con inflación esperada
4	Actividad económica (EMAE)	INDEC	Mensual	Proxy del PBI mensual, mide el ciclo económico
5	Reservas internacionales / Base monetaria	BCRA	Diaria	Solvencia externa y expansión monetaria, clave para sostenibilidad cambiaria
6	Tasa de desempleo (mercado laboral)	INDEC (EPH)	Trimestral	Completa el cuadro con el impacto real en el mercado de trabajo

Con este set se puede construir un relato macro completo: expansión monetaria → presión cambiaria → traslado a precios → impacto en actividad y empleo.

6. Arquitectura general

La plataforma se organiza en cuatro capas, cada una con una responsabilidad clara:

Capa	Función	Tecnología sugerida
Ingesta	Descarga periódica de datos desde APIs públicas	Python, requests, tareas programadas
Procesamiento	Limpieza, normalización y cálculo de estadísticas	pandas, numpy, statsmodels
Almacenamiento	Persistencia histórica de series	SQLite / archivos CSV versionados
Presentación	Visualización interactiva	Streamlit o Dash, Plotly
Inteligencia (fase 2)	Interpretación, resúmenes, chat	Claude API

7. Diseño de dashboard: KPIs y gráficos por indicador

Cada indicador núcleo se representa en dos niveles: una **KPI tile** (valor actual, variación y mini-tendencia) visible en la pantalla de inicio tipo "cockpit", y una **vista de detalle** con el gráfico completo de la serie histórica.

Indicador	KPI (tile)	Gráfico de detalle
Inflación (IPC)	% mensual actual + variación interanual	Barras mensuales
Tipo de cambio + brecha	Valor oficial/MEP/CCL actual + brecha %	Líneas superpuestas (oficial vs. MEP vs. CCL)
Tasa de política monetaria	Tasa actual + cambio en pb desde última decisión	Línea escalonada (step chart) con fechas de decisión marcadas
EMAE (actividad)	Var. mensual desestacionalizada + interanual	Línea con tendencia-ciclo superpuesta
Reservas / base monetaria	Nivel actual (USD/ARS) + variación semanal	Línea de nivel + barras de variación
Desempleo (EPH)	Tasa nacional del último trimestre	Barras trimestrales, últimos 3 años

Un mockup de referencia de esta vista de inicio (cockpit) y de dos vistas de detalle (tipo de cambio/brecha e inflación) fue validado en etapa de diseño, siguiendo un sistema de color accesible (validado contra daltonismo) y especificaciones de marca consistentes para toda la plataforma.

Vistas de tabla (estilo Excel)

Además del gráfico, cada vista de detalle incluye una **tabla de datos navegable tipo planilla de cálculo**, para quienes prefieran revisar los valores crudos en vez de (o además de) el gráfico:

- Columnas ordenables (por fecha, por valor) y filtrables por rango de fechas.
- Formato tipo grilla, con filas congeladas (encabezado fijo) al igual que en Excel.
- Exportación a CSV / Excel con un clic.
- Disponible tanto por indicador individual como en una vista combinada con los 6 indicadores lado a lado, para comparar períodos rápidamente.

En Streamlit esto se implementa con `st.dataframe` / `st.data_editor` (nativo, con orden y filtro básico); si se necesita una experiencia más parecida a Excel (columnas congeladas,

filtros avanzados, edición inline), la alternativa es integrar `streamlit-aggrid` (basado en AG Grid).

8. Fuentes de datos posibles

Fuente	Cobertura	Acceso
BCRA (Banco Central de la República Argentina)	Tipo de cambio, tasas, agregados monetarios	API pública
INDEC	Inflación, actividad, mercado laboral (Argentina)	Descargas / API no oficial
FRED (Federal Reserve Economic Data)	Indicadores de EE.UU. y series globales	API pública, requiere API key gratuita
Banco Mundial	Indicadores de desarrollo por país	API pública
FMI (IMF Data)	Indicadores macro internacionales	API pública

9. Conceptos estadísticos y económicos aplicados

Estadística

- Series de tiempo: estacionariedad, tendencia-ciclo, estacionalidad
- Desestacionalización (métodos tipo X-13-ARIMA)
- Correlación y análisis de rezagos (lags) entre variables
- Regresiones simples (OLS) y modelos VAR para relaciones entre indicadores
- Detección de outliers y anomalías (z-scores, bandas estadísticas)

Economía

- Inflación general vs. núcleo, expectativas vs. inflación efectiva
- Tipo de cambio nominal vs. real, brecha cambiaria
- Relación entre agregados monetarios e inflación
- Indicadores líderes, coincidentes y rezagados del ciclo económico
- Términos de intercambio y cuenta corriente

10. Módulo de econometría

Capa avanzada (fase 2-3) que convierte los 6 indicadores núcleo en relaciones causales y proyecciones, en lugar de solo describir su evolución. Se apoya en `statsmodels` y, para el nowcasting, opcionalmente `scikit-learn`.

Técnica	Qué respondería	Indicadores involucrados
Pass-through cambiario	Cuánto y en cuánto tiempo se traslada una devaluación a precios	Tipo de cambio → IPC
VAR (Vectores Autorregresivos)	Dinámica conjunta entre variables, con funciones impulso-respuesta	Todas las variables monetarias
Causalidad de Granger	Si la tasa de interés anticipa movimientos del tipo de cambio, o viceversa	Tasa de política ↔ tipo de cambio
Cointegración / modelo de corrección de errores	Relación de equilibrio de largo plazo entre tipo de cambio nominal y real	Tipo de cambio, IPC
Curva de Phillips (versión simple)	Relación entre desempleo e inflación	Desempleo ↔ IPC
Nowcasting de inflación	Estimar el IPC del mes en curso antes de la publicación oficial, con variables de alta frecuencia	Todas

Este módulo se apoya en el mismo pipeline de datos ya definido (sección 6) y en los conceptos estadísticos de la sección 9 — no requiere nuevas fuentes de datos, solo una capa de modelado adicional sobre las series ya ingeridas.

11. Roadmap por etapas

Etapas	Entregable	Foco
1	Definición de indicadores núcleo y fuentes ✓	Alcance y diseño de datos
2	Pipeline de ingesta automatizado	Python + APIs
3	Almacenamiento histórico + limpieza	pandas, SQLite
4	Dashboard interactivo (MVP)	Streamlit/Dash + Plotly
5	Diseño de dashboard: KPIs y gráficos por indicador ✓	UX/visualización
6	Capa estadística avanzada	statsmodels, detección de anomalías
7	Módulo de econometría	statsmodels (VAR, cointegración, Granger)
8	Capa de IA: reportes y chat	Claude API

12. Métricas de éxito

- El pipeline actualiza los datos sin intervención manual.
- El dashboard permite responder en menos de un minuto preguntas del tipo "¿cómo viene X indicador respecto al trimestre anterior?".
- Los reportes generados por IA son coherentes y verificables contra los datos crudos.
- El sistema es fácil de extender a un nuevo indicador sin reescribir la arquitectura.

13. Riesgos y consideraciones

- **Disponibilidad de APIs:** algunas fuentes (como INDEC) no siempre tienen APIs oficiales estables; puede requerir scraping o ajustes frecuentes.
- **Calidad de datos:** revisiones históricas de series (ej. rebase de índices) pueden romper comparabilidad.
- **Alcance creciente:** el riesgo principal es querer cubrir demasiados indicadores desde el inicio; conviene arrancar acotado.
- **Interpretación de IA:** los resúmenes generados deben validarse contra los datos para evitar afirmaciones incorrectas.

14. Próximos pasos

1. Confirmar las fuentes de datos y validar acceso a las APIs (BCRA, INDEC/EPH).
2. Diseñar el esquema de almacenamiento histórico.
3. Construir el primer script de ingesta y el dashboard mínimo.

Anexo técnico: APIs y fuentes de datos validadas

Investigación de las fuentes concretas para los 6 indicadores núcleo definidos en la sección 5. Cinco de los seis cuentan con API gratuita y sin autenticación; el sexto (desempleo) requiere una solución intermedia.

A.1 BCRA — tasa de política monetaria, reservas, base monetaria

Campo	Detalle
Base URL	https://api.bcra.gob.ar
Endpoints clave	/estadisticas/v4.0/Monetarias (todas las variables o filtrado por ID), /estadisticas/v4.0/Metodologia (definiciones)
Autenticación	No requiere (pública y gratuita)
Notas	El BCRA publica 5 APIs en total (deudores, cheques, cambiaria, monetaria, transparencia). Para el proyecto solo se necesitan la Monetaria y la Cambiaria. La v3.0 se deprecia el 28/02/2026 — usar v4.0.

A.2 Tipo de cambio oficial + brecha (MEP/CCL)

Campo	Detalle
Fuente	dolarapi.com (agregador no oficial, confiable, licencia MIT)
Base URL	https://dolarapi.com
Endpoints	/api/dolar/oficial , /api/dolar/bolsa (MEP), /api/dolar/contadoconliqui (CCL), /api/dolar/blue
Formato respuesta	JSON con campos <code>compra</code> , <code>venta</code> , <code>fechaActualizacion</code>
Autenticación	No requiere
Alternativa oficial	API Cambiaria del BCRA (api.bcra.gob.ar) para el tipo de cambio oficial/mayorista

A.3 Inflación (IPC) y Actividad económica (EMAE)

Campo	Detalle
Fuente	API Series de Tiempo de datos.gob.ar (oficial del Estado argentino, agrega series de INDEC y otros organismos)

Base URL	https://apis.datos.gob.ar/series/api/series
Uso	Se consulta por parámetro <code>ids</code> de la serie deseada, ej: <code>?ids=101.1_I2NG_2016_M_22:percent_change_a_year_ago&format=csv</code>
Formato	CSV o JSON, con filtro por rango de fechas
Autenticación	No requiere
Alternativa	ArgenStats ofrece endpoints más simples (<code>/inflation/current</code> , etc.) pero requiere API key gratuita — la de datos.gob.ar alcanza y evita depender de un tercero

A.4 Tasa de desempleo (EPH)

Es el único indicador sin API en tiempo real. Dos caminos posibles:

Opción	Descripción
A — Recomendada para MVP	Buscar en el catálogo de la API Series de Tiempo (datos.gob.ar, tag EPH) el ID de la serie de tasa de desocupación nacional vigente. El dataset <code>sspm-tasa-desocupacion-por-aglomerado</code> encontrado solo cubre hasta 2003; hace falta ubicar la serie actualizada dentro del mismo catálogo.
B — Fallback confiable	Tomar el dato trimestral directo de los informes de prensa en PDF publicados por INDEC (<code>indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mercado_trabajo_eph_*.pdf</code>). Requiere parseo de PDF o carga manual cada trimestre.

Para análisis más profundo con microdatos completos existen herramientas ya construidas: el CLI en Python `microdatos-EPH-INDEC` y el paquete en R `eph` — quedan fuera de alcance del MVP.

Conclusión: 5 de los 6 indicadores (inflación, tipo de cambio + brecha, tasa de política monetaria, EMAE, reservas/base monetaria) tienen API gratuita, sin key y fácil de automatizar con actualización diaria o mensual. El desempleo pasa de "pipeline automático" a "actualización trimestral semi-manual", sin que esto comprometa el resto del proyecto.